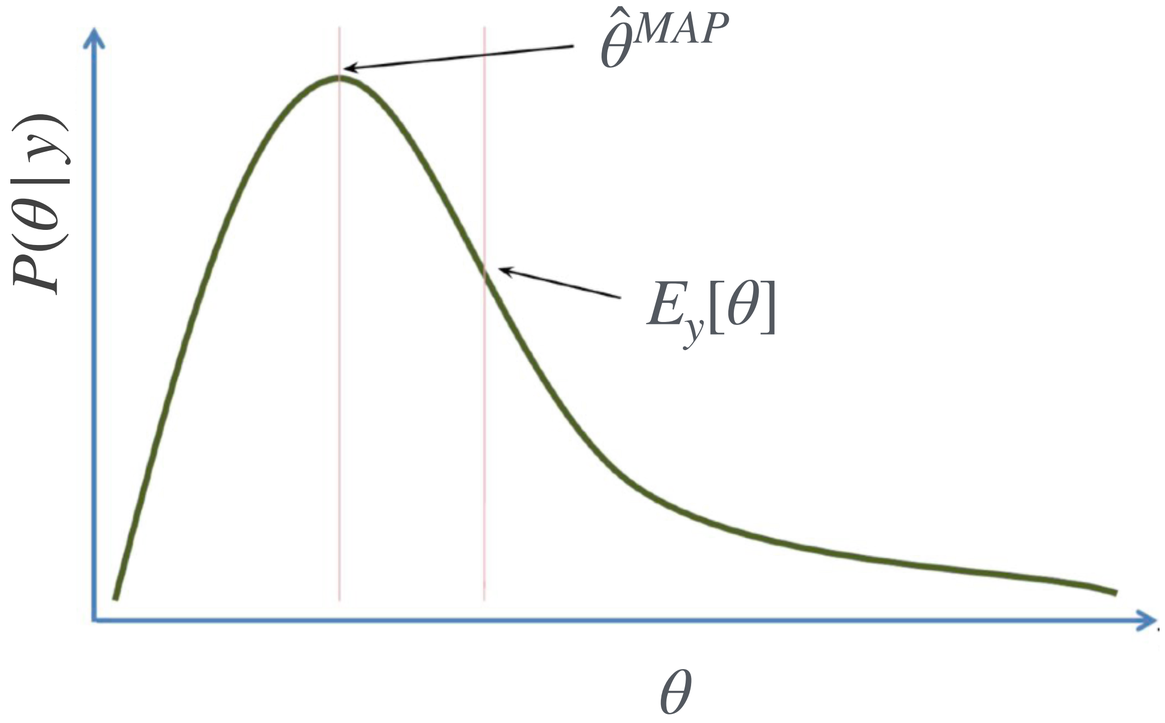
Posterior estimators

- Equivalente Bayesiano da ML é o **M**aximum **A** **P**osteriori (MAP):

$$\hat{\theta}^{MAP} = \underset{\theta \in \Omega}{\operatorname{argmax}} \left[P(\theta \mid y) \right]$$

- A média sob a posteriori é mais comum

$$E_y[\theta] = \sum_{\theta \in \Omega} \theta P(\theta \mid y)$$



(A mediana da posteriori é usada ocasionalmente)

Aproximações da posteriori

- O número pequeno de modelos, podemos acessar a posteriori diretamente (Pequeno mesmo, nem precisa tentar).
- Para a maioria dos modelos, nós aproximamos a posteriori usando uma amostra.

$$\{\theta_1, \cdots, \theta_N\} \sim P(\theta \,|\, y)$$

